

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION

GRUPO:213022_160

KAROL DANIELA BASTIDAS ORDOÑEZ

TUTOR:

EDDUAR YAKSEIR PEREZ PEREZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

INTRODUNCION

Esta actividad corresponde a la fase 5- evaluación final POA del curso tiene como propósito aplicar conocimientos de programación en Python para automatizar el proceso calculo de precios y aplicaciones de descuentos en el menú de un establecimiento .Se busca cumplir con las reglas de promoción definidas,garantizar cálculos exactos presentar la información de forma clara y ordenada

PROBLEMA 2

Se gestionan los precios de un menú de restaurante . el menú se representa como una matriz (nombre del producto,categoría precio base)

Se requiere una funcionalidad para aplicar una promoción a productos específicos

Requisitos del desarrollo

Matriz: crear uan matriz con almenos 6 productos de diversas categorías

Modulo:se requiere un modulo (función) para calcular el precio final de un producto

Aplicar un 15% de descuento si el producto cumple con la categoría objetivo, especifica y su precio base mayor a u umbral definido

Salida: mostrar cada producto , su precio base y el precio final con la promoción aplicada

TABLA DE REQUERIMIENTO

REQUISITOS	DESARROLLLO IMPLEMENTADO	CUMPLIMIENTO
Matriz con información de productos	Se diseña la matriz co 7 productos de distintas categorías, organizados tal como se solicita	Totalmente cumple
Función o modulo de calculo	Se diseña calcular precio final que recibe datos y devuelve resultados	Si cumple
Aplicación de descuento condicional	Se aplica 15%solo si ambas condiciones :categoría correcta y precio mayor a \$20.000	Si cumple
Visualizacion de resultado	Muestra nombre ,categoría,precio y descuent en tabla ordenada	Si cumple
Uso de estructuras vistas en el curso	Se usa listas ,condiciones,funciones y bucles de recorrido	Totalmente cumple

CODIGO DE FUENTE

```
gustomurphy C:\Users\Estudiante\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\gustomurphy (3.7.2)
File Edit Format Run Options Window Help

# =====
# FASE 5 - EVALUACIÓN FINAL POA
# Daniela Bastidas
# Gestión de precios y promociones
# =====

CATEGORIA_DESCUENTO = "Platos Principales"
UMBRAL_PRECIO = 20000
PORCENTAJE_DESCUENTO = 0.15

menu_restaurante = [
    ["Sopa de verduras", "Entradas", 12000],
    ["Filete de res a la parrilla", "Platos Principales", 28500],
    ["Arroz con pollo", "Platos Principales", 18900],
    ["Pasta carbonara", "Platos Principales", 22000],
    ["Ensalada mixta", "Entradas", 9500],
    ["Helado de vainilla", "Postres", 8200],
    ["Costillas de cerdo BBQ", "Platos Principales", 32000]
]

def calcular_precio_final(categoria, precio_base):
    descuento = 0
    if categoria == CATEGORIA_DESCUENTO and precio_base > UMBRAL_PRECIO:
        descuento = precio_base * PORCENTAJE_DESCUENTO
        precio_final = precio_base - descuento
    else:
        precio_final = precio_base
    return precio_final, descuento

print("="*80)
print(f{'MENÚ CON PROMOCIÓN':^80})
print("="*80)
print(f"Promoción: 15% | Categoría: {CATEGORIA_DESCUENTO} | Mayor a ${UMBRAL_PRECIO:,}")
print("-"*80)
print(f{'Producto':<30} {'Categoría':<20} {'Precio Base':>12} {'Descuento':>12} {'Precio Final':>14}")
print("-"*80)

for item in menu_restaurante:
    nombre, cat, precio = item
    final, desc = calcular_precio_final(cat, precio)
    print(f"{nombre:<30} {cat:<20} ${precio:>11,} ${desc:>11,.0f} ${final:>13,.0f}")

print("="*80)
```

Resultados obtenidos al ejecutar el programa

```
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.14.6 (tags/v3.14.6:c63aec6, Jun 10 2026, 10:26:10) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>> = RESTART: C:/Users/Estudiante/AppData/Local/Programs/Python/Python314/gestionmenu.py
=====
                          MENÚ CON PROMOCIÓN
=====
Promoción: 15% | Categoría: Platos Principales | Mayor a $20,000
=====
Producto                      Categoría          Precio Base    Descuento    Precio Final
=====
Sopa de verduras              Entradas          $ 12,000 $      0 $      12,000
Filete de res a la parrilla   Platos Principales $ 28,500 $  4,275 $      24,225
Arroz con pollo               Platos Principales $ 18,900 $      0 $      18,900
Pasta carbonara               Platos Principales $ 22,000 $  3,300 $      18,700
Ensalada mixta                Entradas          $  9,500 $      0 $      9,500
Helado de vainilla            Postres           $  8,200 $      0 $      8,200
Costillas de cerdo BBQ        Platos Principales $ 32,000 $  4,800 $      27,200
=====
>>> |
```

Enlace del video

https://youtu.be/OkvG43pS_cQ?si=MtCIAcT3sJMb4FRt

CONCLUSION

Con este trabajo se aplicaron conocimientos de Python para crear una programación que cumple exactamente las reglas de la promoción 15% de descuento solo a platos principales mayores a \$20,000. El sistema funciona correctamente, muestra los resultados organizados y todo el material está disponible en el repositorio para su revisión.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS

Ceballos Sierra, F. J. (2015). C/C++. Curso de programación. 4ª Edición. <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106454>

Deitel, P., & Deitel, H. (2016). Cómo programar en C/C++. Pearson Educación. Disponible en Biblioteca Virtual UNAD: <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=16931&pg=145>

GitHub, Inc. (2025). Acerca de GitHub y Git. GitHub Docs. <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>